ETP Xavier	MÒDUL 0613 – Desenvolupament web en entorn servidor			
	Activitat 1 – Arquitectura web. Del navegador al servidor			
	DATA entrega	27/09/2026 23:55	GRUP	2n
	NOM			

Activitat individual U1S1: Del navegador al servidor

Context
En aquesta activitat analitzaràs el funcionament d'una aplicació web des que introdueixes una adreça al navegador fins que reps i visualitzes la resposta.
Observaràs una comunicació HTTP real, compararàs una pàgina estàtica amb una pàgina generada mitjançant PHP i decidiràs quines responsabilitats corresponen al client i quines corresponen al servidor.

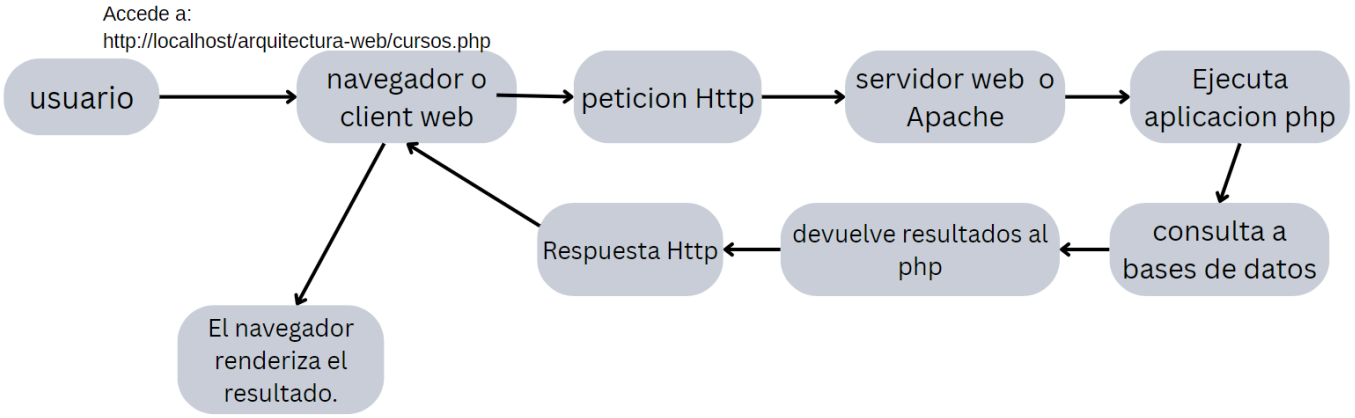
Exercici 1. Representa l'arquitectura d'una aplicació web

Dibuixa un esquema que representi el procés que es produeix quan accedeixes a l'adreça següent:

http://localhost/arquitectura-web/cursos.php

El teu esquema ha d'incloure, com a mínim, aquests components:

- usuari;
- navegador o client web;
- servidor web, com ara Apache;
- aplicació executada al servidor amb PHP;
- base de dades, com ara MySQL o MariaDB;
- resposta HTTP;
- resultat mostrat al navegador.

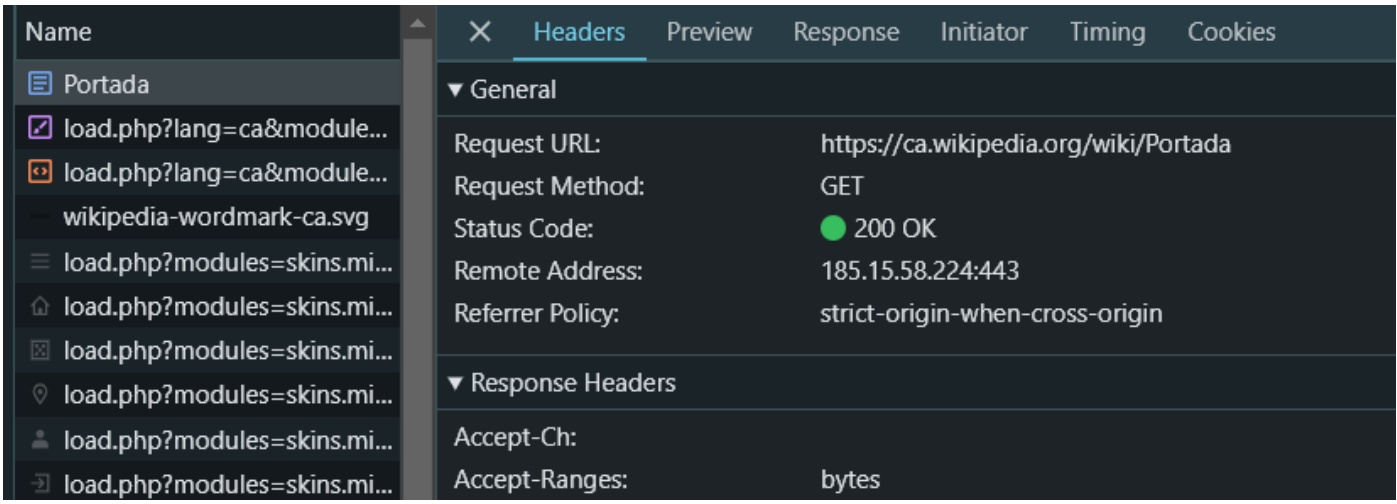


Exercici 2. Analitza una petició HTTP amb les DevTools

Objectiu
Segueix aquests passos:

1. Obre Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.
2. Accedeix a la pàgina següent: https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
3. Espera que la pàgina s'hagi carregat completament.
4. Obre les eines de desenvolupament del navegador:
   - prem la tecla F12, o
   - fes clic amb el botó dret i selecciona **Inspeccionar**.
5. Accedeix a la pestanya **Network** o **Xarxa**.
6. Elimina les peticions que ja apareguin amb el botó **Clear** o **Neteja**.
7. Recarrega la pàgina amb F5.
8. Localitza la petició corresponent al document principal de la pàgina.

9. Selecciona aquesta petició i consulta els apartats **Headers**, **Response** i **Timing**.



A. Informació de la petició principal
Completa aquesta fitxa:

- **URL sol·licitada:** https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
- **Mètode HTTP:** GET
- **Ruta o recurs:** /wiki/Portada
- **Domini o host:** ca.wikipedia.org
- **Tipus de petició:** document
- **La petició conté dades al cos?** No
- **Quin navegador apareix al User-Agent?** Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36

B. Informació de la resposta principal
Completa aquesta segona part:

- **Codi d'estat:** 200
- **Significat del codi:** OK , funcionando
- **Família del codi:** 2xx
- **Tipus de contingut retornat:** text/html; charset=UTF-8
- **Mida aproximada de la resposta:** 42320
- **Temps aproximat de resposta:** 66.55ms

C. Anàlisi dels recursos
Observa la llista de peticions de la pestanya **Network** i localitza:

- el document HTML principal;
- un fitxer CSS;
- un fitxer JavaScript;
- una imatge.

Per a cadascun dels quatre recursos, anota:

Recurs	Nom o ruta	Mètode HTTP	Codi d'estat	Tipus de contingut
Document HTML	Portada	GET	200 Ok	document
Fitxer CSS	load.php	GET	200 Ok	stylesheet
Fitxer JavaScript	index.php	GET	200 Ok	script
Imatge	wikipedia-wordmark-ca.svg	GET	200 OK	svg + xml

Si no localitzes algun recurs, utilitza els filtres **Doc**, **CSS**, **JS** i **Img** de la pestanya **Network**.

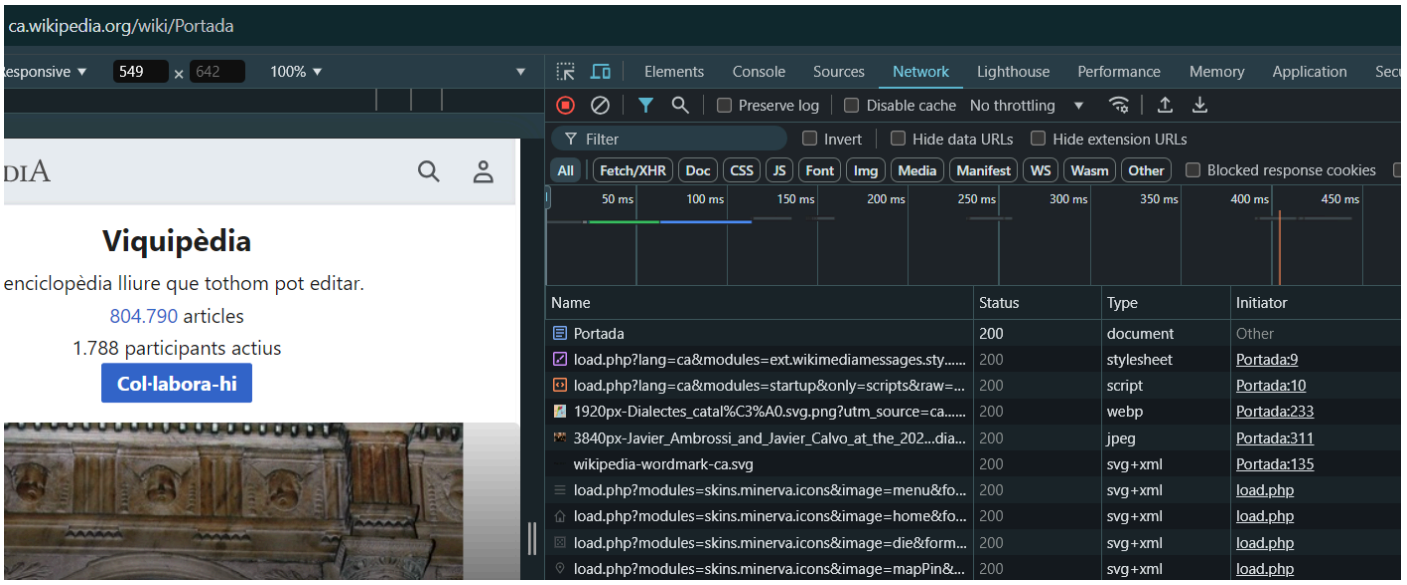
D. Evidència

Fes dues captures de pantalla:

Captura 1. Llista de peticions

La captura ha de mostrar:

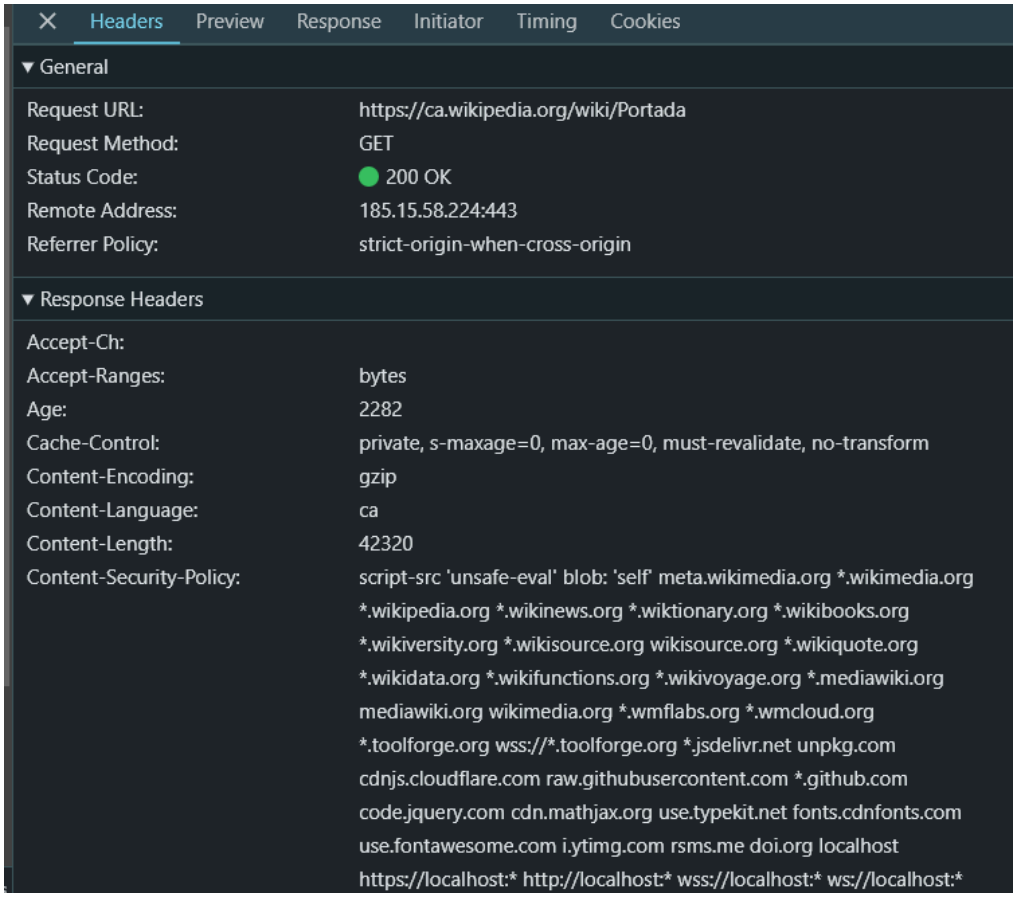
- el document HTML;
- un fitxer CSS;
- un fitxer JavaScript;
- una imatge;
- els codis d'estat corresponents.



Captura 2. Detall de la petició principal

La captura ha de mostrar:

- la URL;
- el mètode HTTP;
- el codi d'estat;
- el tipus de contingut;
- el temps de resposta.



Marca aquests elements amb rectangles, fletxes o cercles.
Important: comprova que les captures no mostrin galetes de sessió, tokens, credencials ni altres dades sensibles.

Exercici 3. Comprova la diferència entre contingut estàtic i dinàmic
Inicia el teu servidor local amb Laragon, XAMPP, etc. Dins de la carpeta pública del servidor, crea una carpeta anomenada: arquitectura-web

Si utilitzes Laragon, la carpeta pública acostuma a ser:
C:\laragon\www
Si utilitzes XAMPP, la carpeta pública acostuma a ser:
C:\xampp\htdocs

Dins de la carpeta arquitectura-web, crea els fitxers següents.
Fitxer hola.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Exemple HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Hola des d'HTML</h1>
<p>Aquesta pàgina és estàtica.</p>
<p>El contingut està escrit directament al fitxer.</p>
</body>
</html>
```

Fitxer hola.php

```
<?php
$nom = "Anna";
$hora = date("H");
?>
 <!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Exemple PHP</title>
</head>
<body>
<h1>Hola, <?php echo $nom; ?></h1>
<?php
if ($hora < 12) {
echo "<p>Bon dia!</p>";
} else {
echo "<p>Bona tarda!</p>"
}
?>
<p>Aquesta pàgina ha estat generada pel servidor.</p>
</body>
</html>
```

Comprovació
Obre aquestes dues adreces al navegador:

http://localhost/arquitectura-web/hola.html
http://localhost/arquitectura-web/hola.php

En cadascuna de les pàgines:

1. Comprova el resultat visual.
2. Fes clic amb el botó dret.
3. Selecciona **Mostra el codi font de la pàgina**.
4. Compara el codi font rebut en tots dos casos.

Modificació
Modifica el fitxer hola.php perquè:

- mostri el teu nom;
- mostri la data actual;
- generi un missatge diferent segons l'hora;
- mostri una llista de tres cursos;
- inclogui un comentari PHP que expliqui què fa la condició.

Fes una captura del resultat i copia el codi final al document de lliurament.

Exercici 4. Decideix on s'executa cada responsabilitat
Classifica individualment cada tasca en una de les categories següents:

- **Client**
- **Servidor**
- **Client i servidor**

No et limitis a escriure la categoria. Afegeix una justificació breu per a cada resposta.

Tasca	**On s'hauria d'executar?**	**Justificació**
Mostrar o ocultar un menú		
Comprovar que un camp no està buit		
Comprovar si una contrasenya és correcta		

Aplicar els colors i la distribució visual		
Consultar els cursos d'una base de dades		
Mostrar immediatament un missatge d'error		
Comprovar el format d'un correu electrònic		
Verificar que el correu no està registrat		
Desar una matrícula		
Calcular el preu real d'una compra		
Comprovar si un usuari té permisos		
Animar l'obertura d'un formulari		
Validar les dades abans de desar-les		
Gestionar una clau privada d'una API		

Exercici 5. Cas integrador: formulari de matrícula

Estàs dissenyant el funcionament d'un formulari de matrícula d'una plataforma educativa. El formulari conté aquests camps:

- nom;
- correu electrònic;
- curs seleccionat;
- acceptació de les condicions.

Quan l'usuari prem el botó **Matricula'm**, l'aplicació ha de comprovar les dades i registrar la matrícula.

Tasca 1. Ordena el recorregut

Ordena els passos següents des de l'inici fins al final:

- PHP comprova les dades rebudes.
- El navegador mostra el formulari.
- El servidor comprova si el correu ja està registrat.
- JavaScript comprova els camps obligatoris.
- El servidor retorna una resposta HTTP.
- El navegador envia una petició POST.
- PHP desa la matrícula.
- El navegador mostra el missatge final.
- El servidor web rep la petició.

Per a cada pas, indica:

- quin component actua;
- si es produeix al client o al servidor;
- quina informació es processa;
- si es genera una petició o una resposta HTTP.

Tasca 2. Selecciona els codis d'estat

Indica quin codi d'estat HTTP podria retornar el servidor en cada situació:

1. La matrícula s'ha creat correctament.
2. Falta un camp obligatori.
3. L'usuari no ha iniciat sessió.
4. L'usuari ha iniciat sessió, però no té permís.
5. La ruta sol·licitada no existeix.
6. Es produeix un error inesperat al servidor.
7. L'aplicació redirigeix l'usuari després de registrar la matrícula.